Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Сетевые технологии

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1 Цель работы 5
2 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark 6
3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в 17
GNS3 17
4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в 21
GNS3 21
5 Выводы 26

Список иллюстраций

2.1 Топология простейшей сети в GNS3 6

2.2 Задание IP-адреса для PC-1 7

2.3 Задание IP-адреса для PC-2 7

2.4 Пингование PC-2 8

2.5 Остановка всех узлов 8

2.6 Захват трафика, старт узлов 8

2.7 Информация по протоколу ARP 9

2.8 Эхо-запрос в ICMP-моде 9

2.9 Полученная информация по эхо-запросу в ICMP-моде к узлу PC-1 . . 10

2.10 Эхо-ответ 11

2.11 Эхо-запрос в UDP-моде 11

2.12 Полученная информация по эхо-запросу в UDP-моде к узлу PC-1 . . 12

2.13 Эхо-ответ 12

2.14 Эхо-запрос в TCP-моде 13

2.15 Полученная информация по эхо-запросу в TCP-моде к узлу PC-1 . . . 14

2.16 Полученная информация по эхо-запросу в TCP-моде к узлу PC-1 . . . 15

2.17 Полученная информация по эхо-запросу в TCP-моде к узлу PC-1 . . . 16

3.1 Топология сети с маршрутизатором FRR 17

3.2 Настройка IP-адресации для интерфейса узла PC-1 18

3.3 Настройка IP-адресации для интерфейса локальной сети маршрутизатора. Проверка конфигурации. 19

3.4 Отправка эхо-запросов с узла PC1 на адрес маршрутизатора 19

3.5 Полученная информация в Wireshark по ICMP-сообщениям 20

4.1 Топология сети с маршрутизатором VyOS 21

4.2 Настройка IP-адресации для интерфейса узла PC-1 22

4.3 Вход в систему VyOS 22

4.4 Режим конфигурирования VyOS: настройка интерфейса eth0, применение и сохранение конфигурации 23
4.5 Режим конфигурирования VyOS: настройка интерфейса eth0, применение и сохранение конфигурации 24
4.6 Пингование маршрутизатора 24
4.7 Полученная информация в Wireshark по ICMP-сообщению 25

Список таблиц

1 Цель работы

Построить простейшие модели сетей на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, проанализировать трафик посредством Wireshark.

2 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

Для начала запустим GNS3 VM и GNS3, а также создадим новый проект. В рабочей области GNS3 разместим коммутатор Ethernet и два VPCS. В меню Configure изменим название устройства, включив в имя устройства имя моей учётной записи. Коммутатору присвоим название msk-alkamal-sw-01. Соединим
VPCS с коммутатором и отобразим обозначение интерфейсов соединения (рис. 2.1).

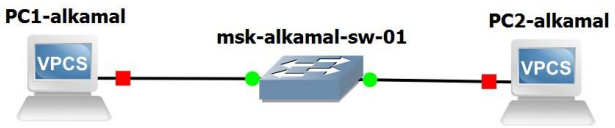

Рисунок 2.1: Топология простейшей сети в GNS3

Зададим IP-адреса VPCS. Для этого с помощью меню, вызываемого правой кнопкой мыши, запустим Start PC-1, затем вызовем его терминал Console. Для просмотра синтаксиса возможных для ввода команд можно набрать /?.
Для задания IP-адреса 192.168.1.11 в сети 192.168.1.0/24 введем команду: ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1. Для сохранения конфигурации введем команду save (рис. 2.2).

```
PC1
Executing the startup file

PC1> /?

?                          Print help
! COMMAND [ARG ...]        Invoke an OS COMMAND with optional ARG(s)
arp                          Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG                  Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]              Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect                 Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT                  Display TEXT in output. See also  set echo ?
help                       Print help
history                    Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION]        Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME]            Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...]     Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit                       Quit program
relay ARG ...              Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port           Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME]            Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...                Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]             Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT]     Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...]    Print the path packets take to network HOST
version                    Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.

PC1> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC1>
```

Рисунок 2.2: Задание IP-адреса для PC-1

Аналогичным образом зададим IP-адрес 192.168.1.12 для PC-2. После этого выполним проверку доступности PC-1 с помощью команды ping. Получаем эхо-ответ от PC-1, что подтверждает корректность настройки сети (рис. 2.3).

```
PC2> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC2> ping 192.168.1.11
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.330 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.052 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.367 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.294 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.297 ms
```

Рисунок 2.3: Задание IP-адреса для PC-2

Проверим работоспособность соединения между PC-1 и PC-2. В терминале PC-1 выполним команду ping 192.168.1.12. Получаем эхо-ответ от PC-2, возвращены 5 ICMP-пакетов, что свидетельствует о корректной передаче данных между узлами (рис. 2.4).

```
PC1> ping 192.168.1.12
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.305 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.950 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.493 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.614 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.756 ms
```

Рисунок 2.4: Пингование PC-2

Остановим в проекте все узлы (рис. 2.5).

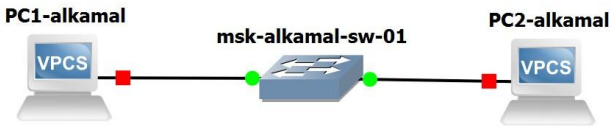

Рисунок 2.5: Остановка всех узлов

Запустим анализатор трафика на соединении между PC-1 и коммутатором. Для этого щёлкнем правой кнопкой мыши по соединению и выберем пункт Start capture. После запуска Wireshark в проекте GNS3 на линии соединения появляется значок захвата. Затем запустим все узлы проекта (рис. 2.6).

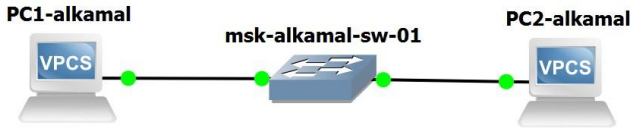

Рисунок 2.6: Захват трафика, старт узлов

В окне Wireshark отображаются ARP-пакеты (рис. 2.7). В поле физического уровня видно, что длина кадра составляет 64 байта (512 бит). На канальном уровне отображаются MAC-адреса источника и назначения: адрес назначения является

широковещательным (ff:ff:ff:ff:ff:ff), адрес источника — глобально уникальным (factory default) и индивидуальным. Тип передаваемого пакета — gratuitous ARP, что соответствует процессу объявления IP-адресов узлами при запуске.

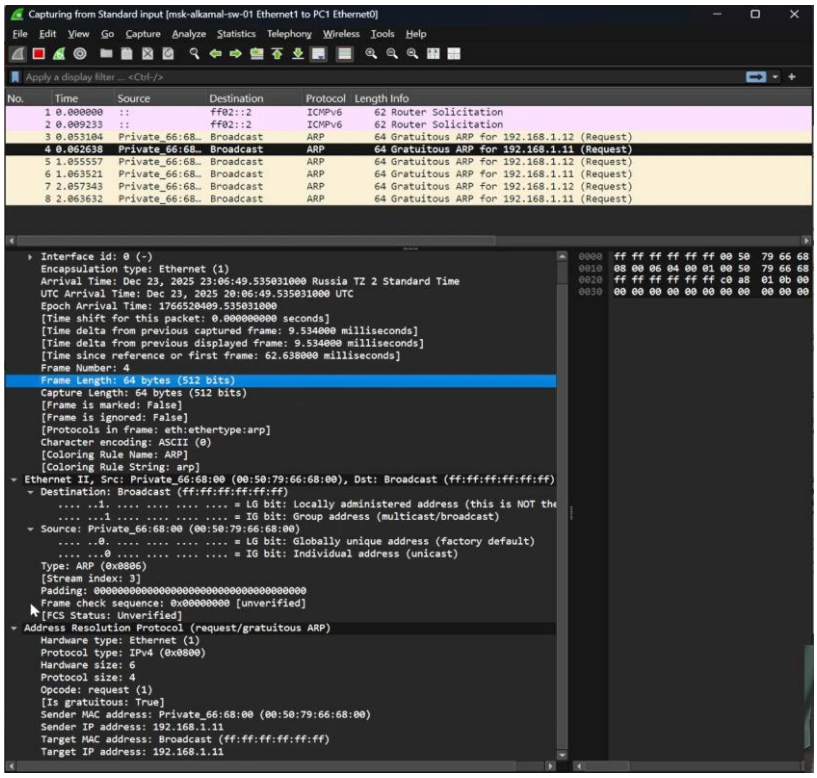

Рисунок 2.7: Информация по протоколу ARP

В терминале PC-2 посмотрим информацию по опциям команды ping. Затем выполним один эхо-запрос в ICMP-режиме к узлу PC-1. Для этого используем опцию -1 (рис. 2.8).

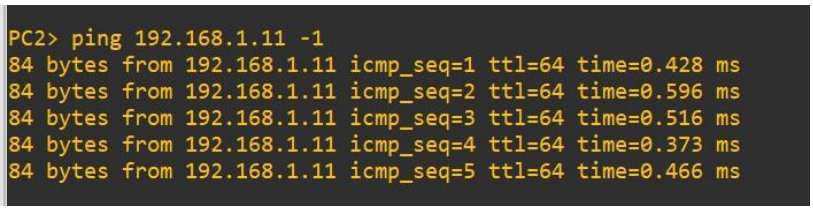

Рисунок 2.8: Эхо-запрос в ICMP-моде

Далее откроем Wireshark и проанализируем эхо-запрос по протоколу ICMP

(рис. 2.9) и (рис. 2.10). На канальном уровне видны MAC-адреса источника и получателя, которые являются глобально уникальными и индивидуальными (unicast), что определяется по нулевым значениям LG и IG битов. На сетевом уровне указан протокол ICMP, а также IP-адрес источника 192.168.1.12 (PC-2) и адрес назначения 192.168.1.11 (PC-1).

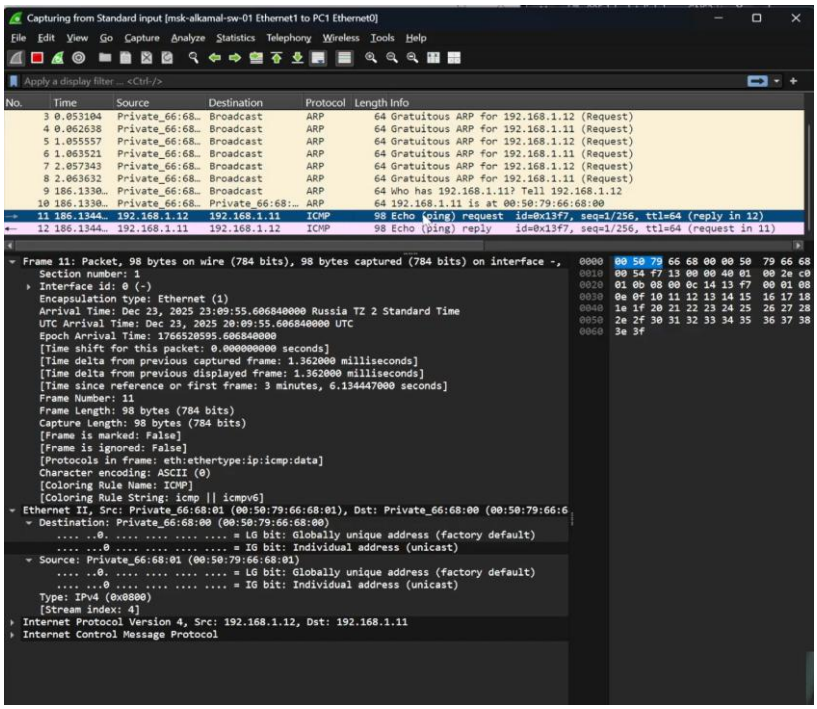

Рисунок 2.9: Полученная информация по эхо-запросу в ICMP-моде к узлу PC-1

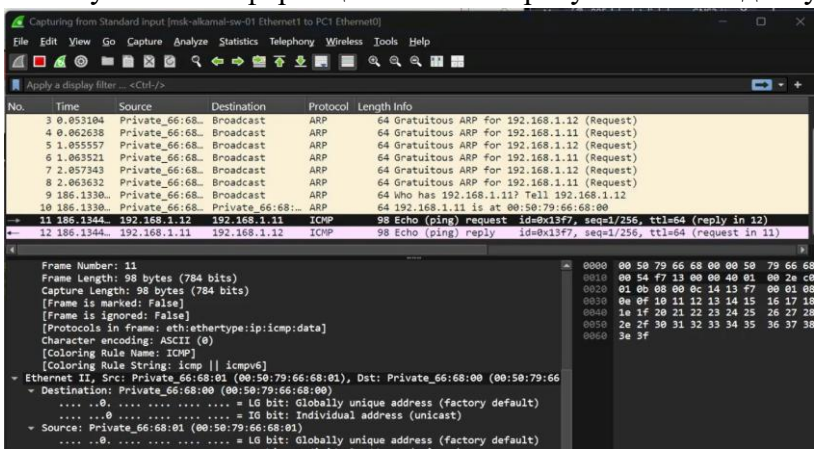

Рисунок 2.10: Эхо-ответ

Далее выполним эхо-запрос в UDP-режиме к узлу PC-1, используя опцию -2 (рис. 2.11).

```
PC2> ping 192.168.1.11 -2 -c
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=0.597 ms
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=2 ttl=64 time=0.308 ms
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=3 ttl=64 time=0.330 ms
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=4 ttl=64 time=0.539 ms
```

Рисунок 2.11: Эхо-запрос в UDP-моде

В Wireshark проанализируем переданные пакеты UDP (рис. 2.12) и (рис. 2.13). На канальном уровне MAC-адреса источника и получателя являются глобально уникальными и индивидуальными. На сетевом уровне используется протокол UDP, IP-адрес источника — 192.168.1.12 (PC-2), IP-адрес назначения — 192.168.1.11 (PC-1). На транспортном уровне указаны UDP-порты: порт источника — 19241, порт назначения — 7 (Echo).

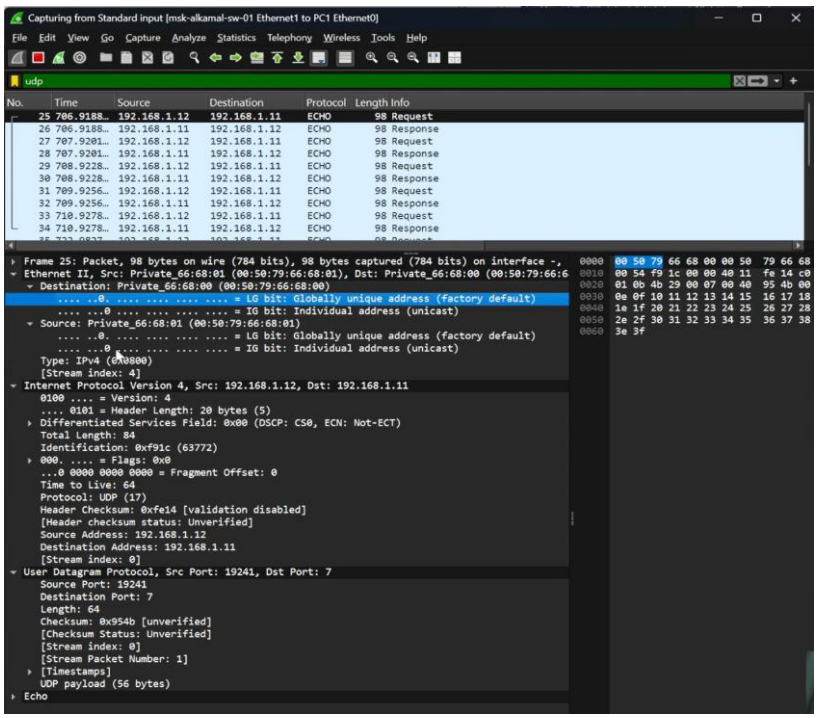

Рисунок 2.12: Полученная информация по эхо-запросу в UDP-моде к узлу PC-1

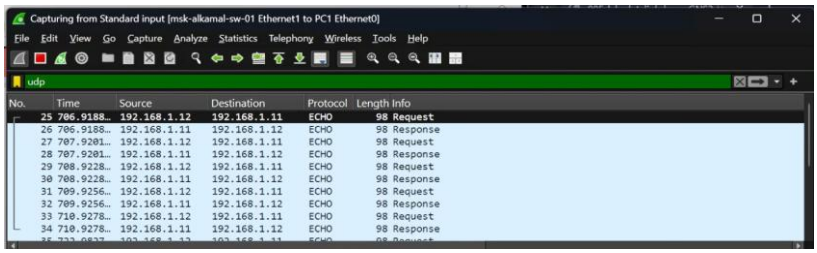

Рисунок 2.13: Эхо-ответ

Затем выполним эхо-запрос в TCP-режиме к узлу PC-1, используя опцию -3. В результате устанавливается TCP-соединение, передаются данные и соединение корректно закрывается, что подтверждается выводом терминала PC-2 (рис. 2.14).

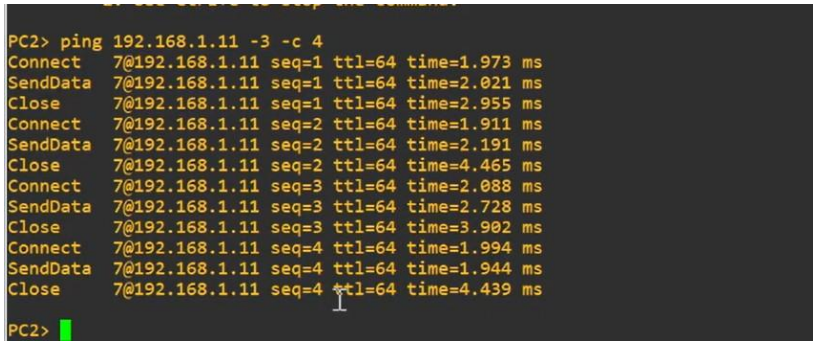

Рисунок 2.14: Эхо-запрос в TCP-моде

Далее откроем Wireshark и проанализируем эхо-запрос по протоколу TCP. На канальном уровне отображаются MAC-адреса источника и получателя, которые являются глобально уникальными и индивидуальными (unicast), что определяется по нулевым значениям LG и IG битов. На сетевом уровне указан протокол TCP, а также IP-адрес источника 192.168.1.12 (PC-2) и IP-адрес назначения 192.168.1.11 (PC-1).

На транспортном уровне TCP видны порты: порт источника — 28458, порт назначения — 7 (Echo). Также можно проследить процесс установки соединения по механизму трёхэтапного рукопожатия (three-way handshake). На первом этапе передаётся сегмент с установленным флагом SYN (рис. 2.15), при этом порядковому номеру (Sequence Number) присваивается начальное значение ISS, которое в данном случае определяется автоматически стеком TCP (относительное значение Seq = 0).

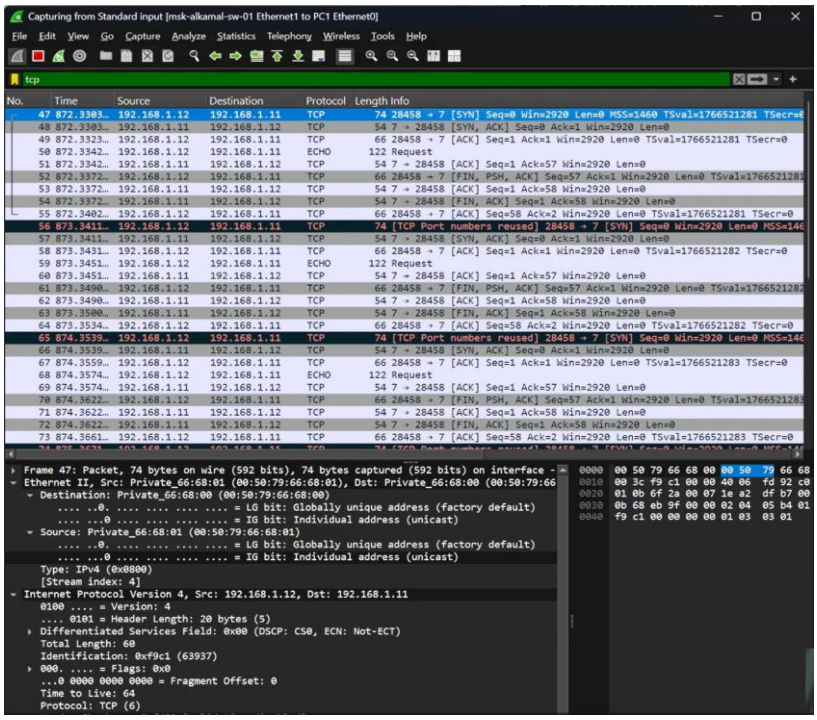

Рисунок 2.15: Полученная информация по эхо-запросу в TCP-моде к узлу PC-1

На втором этапе принимающая сторона отвечает сегментом с установленными флагами SYN и ACK, подтверждая получение запроса и предлагая свои параметры соединения (рис. 2.16).

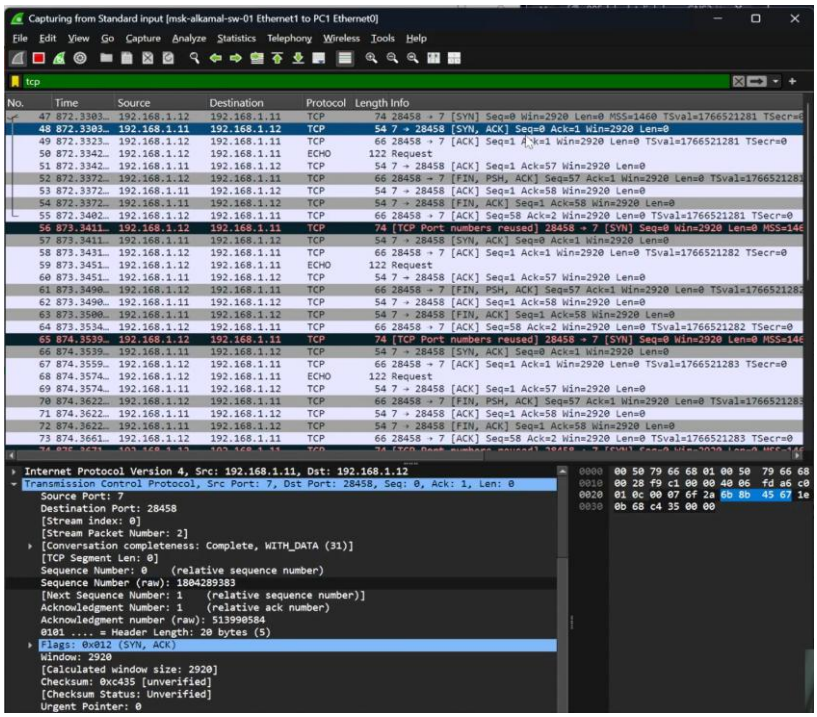

Рисунок 2.16: Полученная информация по эхо-запросу в TCP-моде к узлу PC-1

На третьем этапе инициатор соединения отправляет сегмент с установленным флагом ACK, тем самым подтверждая получение ответа и завершая установление TCP-соединения (рис. 2.17).

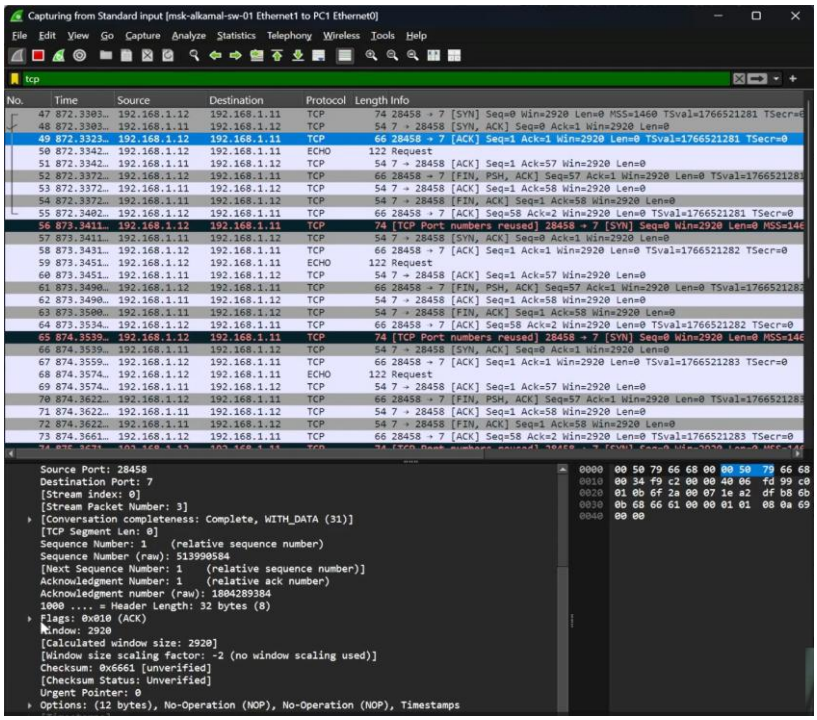

Рисунок 2.17: Полученная информация по эхо-запросу в TCP-моде к узлу PC-1

После завершения анализа можно остановить захват трафика в Wireshark.

3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Теперь нам необходимо построить в GNS3 топологию сети (рис. 3.1), состоящей из маршрутизатора FRR, коммутатора Ethernet и оконечного устройства. Изменим отображаемые названия устройств. Коммутатору присвоим имя msk-alkamal-sw-01, маршрутизатору — msk-alkamal-gw-01, оконечному устройству VPCS — PC1-alkamal. Включим захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором. После этого запустим все устройства проекта и откроем их консоли.

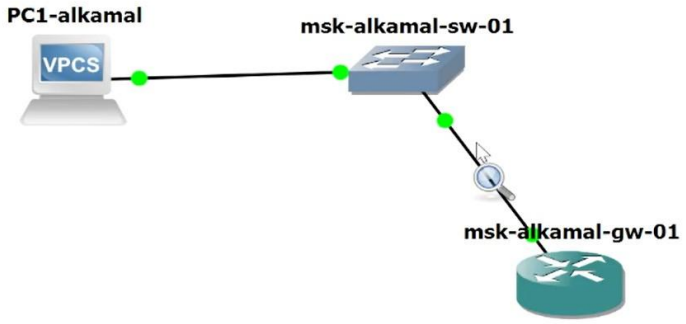

Рисунок 3.1: Топология сети с маршрутизатором FRR

Настроим IP-адресацию для интерфейса узла PC1 (рис. 3.2). В терминале VPCS выполним следующие команды:

ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1 save show ip

```
PC1-alkamal> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-alkamal> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC1-alkamal> show ip

NAME        : PC1-alkamal[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10003
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10004
MTU:        : 1500

PC1-alkamal>
```

Рисунок 3.2: Настройка IP-адресации для интерфейса узла PC-1

Далее настроим IP-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора FRR. Проверим корректность конфигурации маршрутизатора и назначенных IPадресов (рис. 3.3).

```
[OK]
msk-alkamal-gw-01#  configure terminal
msk-alkamal-gw-01(config)#  interface eth0
msk-alkamal-gw-01(config-if)#  ip address 192.168.1.1/24
msk-alkamal-gw-01(config-if)#  no shutdown
msk-alkamal-gw-01(config-if)# exit
msk-alkamal-gw-01(config)# exit
msk-alkamal-gw-01#  write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-alkamal-gw-01#  show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-alkamal-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-alkamal-gw-01#  show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         192.168.1.1/24
eth1            down    default
eth2            down    default
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default

msk-alkamal-gw-01#
```

Рисунок 3.3: Настройка IP-адресации для интерфейса локальной сети маршрутизатора. Проверка конфигурации.

Проверим работоспособность соединения. Узел PC1 успешно отправляет ICMP эхо-запросы на IP-адрес маршрутизатора 192.168.1.1, получая эхо-ответы, что подтверждает корректную настройку сети (рис. 3.4).

```
PC1-alkamal> ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.894 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.498 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.689 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.949 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.852 ms
```

Рисунок 3.4: Отправка эхо-запросов с узла PC1 на адрес маршрутизатора

В окне Wireshark проанализируем захваченный трафик (рис. 3.5). На канальном уровне отображаются MAC-адреса источника и получателя, которые являются

глобально уникальными и индивидуальными (unicast), что определяется по нулевым значениям LG и IG битов. На сетевом уровне используется протокол ICMP, при этом IP-адрес источника — 192.168.1.10 (PC-1), IP-адрес назначения — 192.168.1.1 (маршрутизатор FRR).

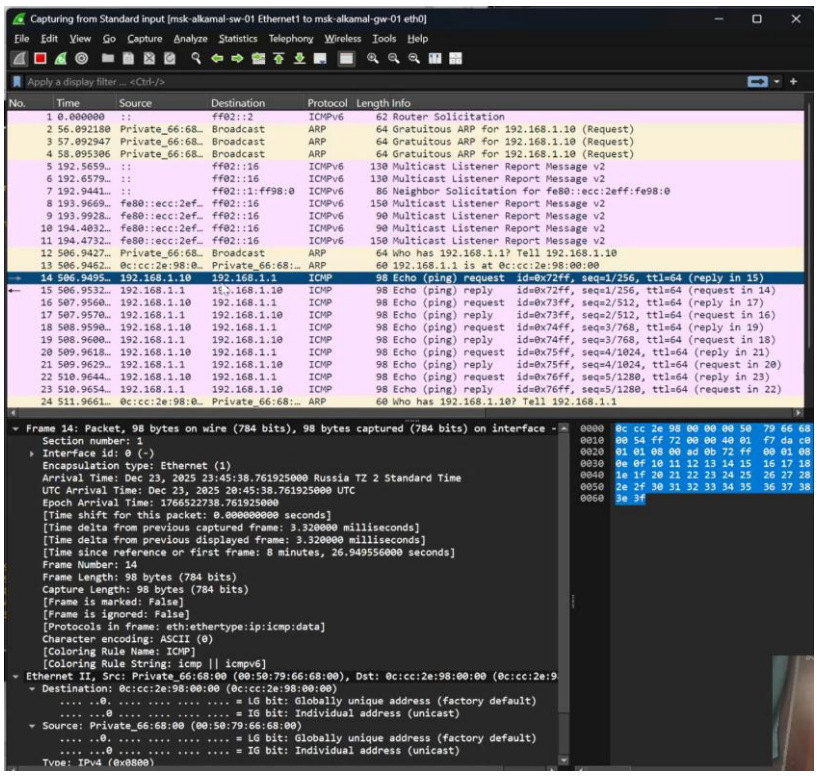

Рисунок 3.5: Полученная информация в Wireshark по ICMP-сообщениям

После завершения анализа остановим захват пакетов в Wireshark и выключим все устройства проекта.

4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

В рабочей области GNS3 разместим VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор VyOS. Изменим отображаемые названия устройств. Коммутатору присвоим название msk-alkamal-sw-01, маршрутизатору — по принципу msk-alkamal-gw-01, VPCS — по принципу PC1-alkamal. Включим захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором (рис. 4.1) (появится значок лупы). Запустим все устройства проекта и откроем консоль всех устройств проекта.

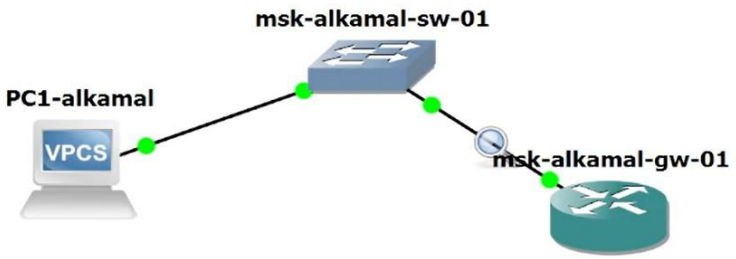

Рисунок 4.1: Топология сети с маршрутизатором VyOS

Откроем окно терминала PC-1 и настроим IP-адресацию для интерфейса этого узла (рис. 4.2).

```
PC1-alkamal> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-alkamal> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done
```

Рисунок 4.2: Настройка IP-адресации для интерфейса узла PC-1

Настроим маршрутизатор VyOS (рис. 4.3). После загрузки маршрутизатора в консоли отображается процесс инициализации системы, после чего появляется приглашение входа. Выполним вход в систему, указав логин vyos и пароль vyos. После успешной аутентификации открывается рабочий режим командной строки с приглашением $.

```
PC1-alkamal    msk-alkamal-gw-01
[   12.922690] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[   12.930039] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[   12.957517] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[   12.976315] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[   13.487762] random: crng init done
[   20.424349] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   23.226257] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[   23.384149] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +U
TMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hy
brid)
[   23.392203] systemd[1]: Detected virtualization qemu.
[   23.394546] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[   23.438234] systemd[1]: Set hostname to <msk-alkamal-gw-01>.
[   25.892363] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[   25.898325] systemd[1]: Reached target Network.
[   25.903420] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[   25.909356] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[   25.913906] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[   25.919194] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[   26.666527] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br
_netfilter if you need this.
[   26.732626] Bridge firewalling registered
[   26.819170] mpls_gso: MPLS GSO support

Welcome to VyOS - msk-alkamal-gw-01 ttyS0

msk-alkamal-gw-01 login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-alkamal-gw-01:~$
solarwinds | Solar-PuTTY free tool    © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.
```

Рисунок 4.3: Вход в систему VyOS

Далее перейдём в режим конфигурирования с помощью команды configure. При попытке задать IP-адрес интерфейсу eth0 вне режима конфигурирования система возвращает сообщение об ошибке, после чего настройка выполняется корректно в режиме [edit]. Назначим IP-адрес 192.168.1.1/24 интерфейсу eth0 маршрутизатора. В процессе применения конфигурации возникает сообщение о невозможности

одновременного использования статического IPv4-адреса и DHCP на одном интерфейсе, поэтому предварительно удаляется DHCP-настройка.

После этого изменения успешно применяются с помощью команды commit и сохраняются командой save (рис. 4.4). Для проверки конфигурации выполним команду show interfaces, которая подтверждает назначение IP-адреса интерфейсу eth0. Завершаем настройку, оставаясь в режиме конфигурирования (рис. 4.5).

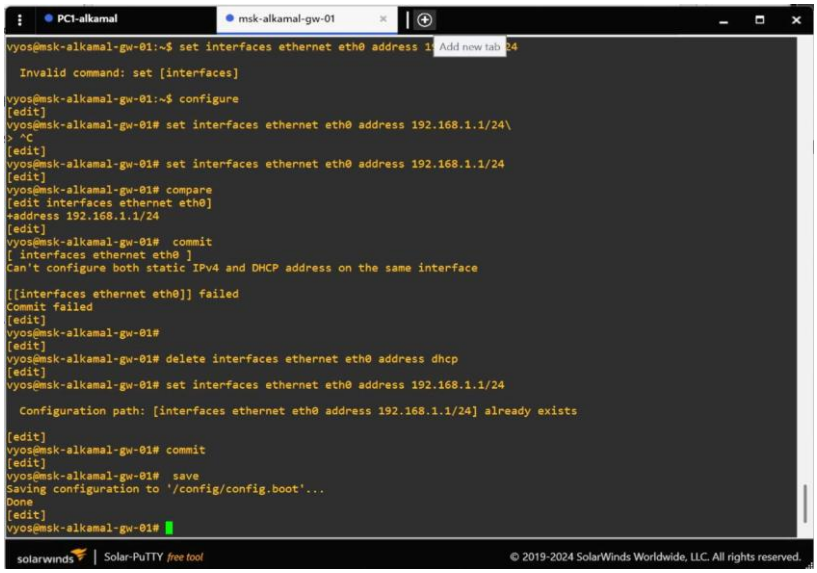

Рисунок 4.4: Режим конфигурирования VyOS: настройка интерфейса eth0, применение и сохранение конфигурации

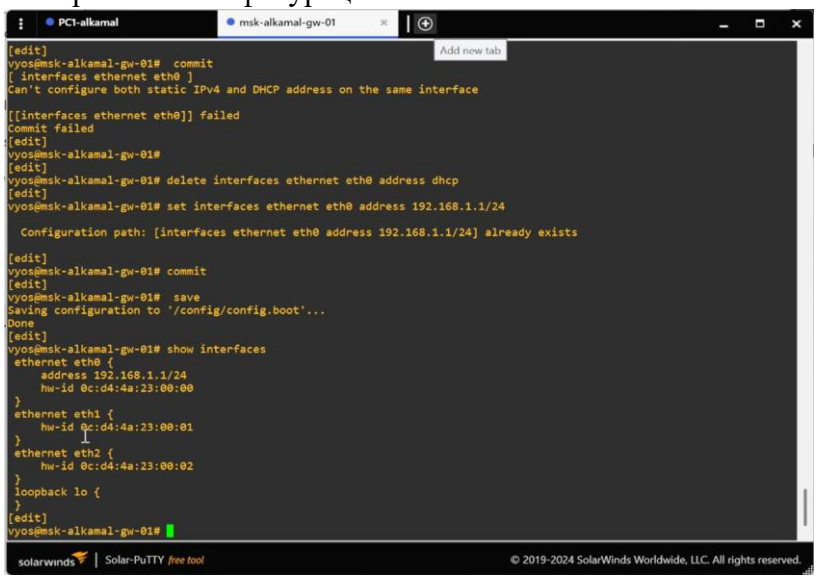

Рисунок 4.5: Режим конфигурирования VyOS: настройка интерфейса eth0, применение и сохранение конфигурации

Теперь проверим подключение. Узел PC1 успешно отправляет ICMP эхозапросы на IP-адрес маршрутизатора 192.168.1.1. Для проверки выполним пинг маршрутизатора (рис. 4.6). В результате получены эхо-ответы, что подтверждается возвратом 5 ICMP-пакетов.

```
PC1-alkamal> ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.060 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.220 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.948 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.799 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.374 ms

PC1-alkamal>
```

Рисунок 4.6: Пингование маршрутизатора

В окне Wireshark проанализируем захваченный трафик (рис. 4.7). На канальном уровне отображаются MAC-адреса источника и получателя, которые являются глобально уникальными и индивидуальными (unicast), что определяется по нулевым значениям LG и IG битов. На сетевом уровне используется протокол ICMP, при этом IP-адрес источника — 192.168.1.10 (PC-1), IP-адрес назначения — 192.168.1.1 (маршрутизатор VyOS).

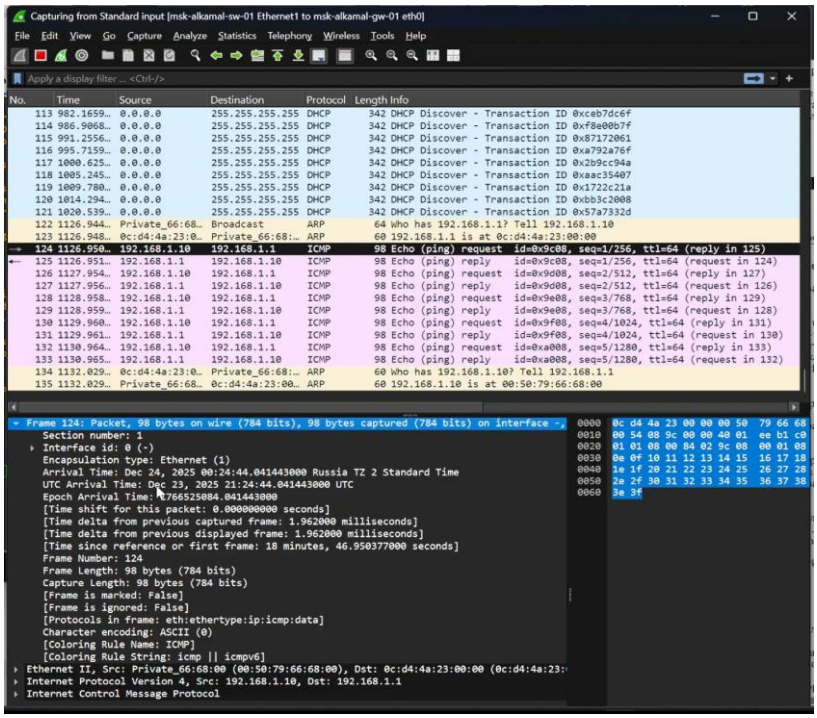

Рисунок 4.7: Полученная информация в Wireshark по ICMP-сообщению

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были построены и настроены простейшие модели локальных сетей в среде GNS3 с использованием коммутатора Ethernet, маршрутизаторов FRR и VyOS, а также оконечных узлов VPCS. Была выполнена настройка IP-адресации сетевых интерфейсов, проверена связность узлов с помощью ICMP эхо-запросов и проанализирована корректность работы сети.

С использованием анализатора трафика Wireshark были исследованы протоколы ARP, ICMP, UDP и TCP, рассмотрена структура кадров и пакетов на канальном, сетевом и транспортном уровнях модели OSI, а также проанализирован процесс установления TCP-соединения. Полученные результаты подтверждают корректность выполненной конфигурации и работоспособность смоделированных сетей.